VOIDER

Anleitung

User manual
Ръководство

Deutsch 2

English 17

Български 32

11.10.2026 / GXP1610

Prüffassung · Review edition · Издание за преглед

Offene Punkte am Ende jeder Sprache.

Open issues at the end of each language.

Отворените въпроси са в края на всеки език.

Ihr Voider

Voider verbindet unterstützte Ethernet-Telefone über gekoppelte Geräte. Sie sprechen am Telefon. Die Einrichtung steuern Sie am Voider-Display mit vier Tasten.

Das brauchen Sie

Auf jeder Seite: einen Voider mit unterstütztem Display und Tasten, eine vorbereitete microSD-Karte, ein Grandstream GXP1610 in Werkseinstellung, passende Netzteile und Ethernet-Kabel.

An getrennten Orten braucht jeder Voider Internet über ein Kabel zum Router. Gekoppelte Geräte funktionieren auch im selben lokalen Netz ohne Internet.

Zum Koppeln: einen USB-Stick, der gelöscht werden darf. Bewahren Sie jeden Prüfcode separat auf. Dies ist keine Liste des Lieferumfangs.

Der nächste Schritt

Kabel anschließen 3

Erste Installation 5

Zwei Voider koppeln 7

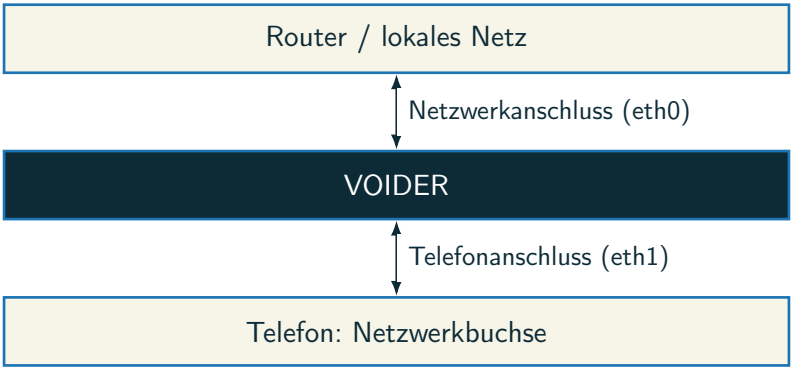
Telefonieren 10

Wenn etwas nicht funktioniert 13

Sichern und Laden 14

Prüffassung Aktualisierter Quellstand, 11. Oktober 2026. Beachten Sie die offenen Punkte auf Seite 16.

Kabel anschließen



Funktionsplan. Die Lage der Buchsen ist nicht dargestellt.

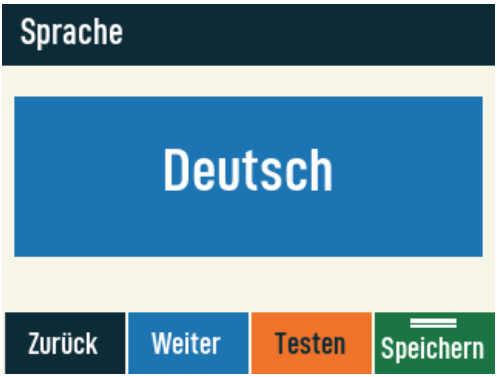
1. Schließen Sie die Kabel ohne Stromversorgung an.
2. Verbinden Sie die Netzwerkbuchse des Telefons mit Voiders Telefonanschluss, nicht mit dem Router.
3. Verbinden Sie Voiders Netzwerkanschluss mit einer LAN-Buchse des Routers.
4. Schließen Sie die vorgesehenen Netzteile an Voider und Telefon an. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

Sie sehen die Einrichtung oder **Geräteprüfung**. Nach den Startprüfungen zeigt **Netz** bei **Telefon**: **Verbunden**, sobald das Telefon erreichbar ist. Ein Anruf muss noch geprüft werden.

Hardware zuerst klären Gehäusebeschriftung, Buchsenlage, und Stromversorgung sind nicht dokumentiert. Vor dem Anschluss klären lassen. Ethernet liefert nicht automatisch Strom.

Tasten und Sprache

Die vier Tasten gehören zu den Feldern darüber, von links nach rechts. Leere Felder tun nichts. Kurz drücken und loslassen; zum Halten etwa eine Sekunde drücken, dann loslassen. Zwei weiße Balken markieren Halten. Das Feld reagiert sofort beim Drücken.



Ansicht aus der echten Display-Software mit Beispieldaten.

1. Auf der Startseite: **Netz**, dann **Menü**, dann **Sprache** drücken.
2. Mit **Weiter** Deutsch wählen. **Testen** drücken. Die Sprache gilt jetzt bis zum Ausschalten.
3. Zum Behalten **Speichern** halten. Den neuen Prüfcode notieren und bestätigen (Seite 6).

Die Einrichtung startet auf Englisch: **Language**, **Next**, **Try**, dann **Zurück**. Erst nach den Startprüfungen speichern.

Erste Installation

Nur bei **Voider Einrichtung** ausführen. Bei **Geräteprüfung** auf der nächsten Seite weiterlesen.



Zum Starten die zweite Taste halten.

1. Bei Bedarf Sprache wählen (Seite 4). **Start** halten.
2. Warten, während Arbeitsschritt und Prozentzahl wechseln. Strom angeschlossen lassen. Alles liegt bereits auf der Karte; ein Download ist nicht nötig.
3. Bei **Installation fertig** den Prüfcode mit Gerätenamen notieren. Dies ist Ihre erste Vergleichskopie.
4. Einmal **Neustart** drücken. Das Display wird beim Neustart schwarz. Auf **Geräteprüfung** warten.

Die Installation erzeugt eine eigene Identität. Am zweiten Voider wiederholen; Code separat notieren. Kein automatischer Neustart.

Bei **Installation fehlgeschlagen** Meldung notieren. Nach Fehlerbehebung **Erneut** halten oder mit gehaltenem **Aus** ausschalten.

Bei jedem Start prüfen

1. Warten, bis **Geräteprüfung** den Text **Bestanden** zeigt. Das installierte System wurde geprüft. **Weiter** drücken.
2. Unter **Deine Prüfung** den Code mit Ihrer Notiz für *diesen* Voider vergleichen. **Code** zeigt den ganzen Fingerabdruck; **Zurück** führt zurück.
3. Wenn er stimmt: **Stimmt** drücken. Es erscheint **Bestanden**. **Start** drücken. Verbindungen können jetzt starten.



Nur ein Beispiel. Diesen Code niemals als eigene Vergleichskopie verwenden.

Code anders oder Notiz fehlt? Nicht raten. Bei unerwarteter Abweichung **Anders** halten, dann **Aus** halten. Ursache klären lassen. Eine fehlgeschlagene Geräteprüfung sperrt ebenfalls den Betrieb.

Nach einer eigenen Änderung: Bei **Neuer Prüfcode** den neuen Code notieren. Die Abschrift prüfen und **Ich habe es notiert** drücken. Beim Start dienen **Stimmt** und **Anders** dem Vergleich. Änderungen können einen neuen Code erzeugen; ein Neustart allein nicht. Alte Notiz samt Grund behalten.

Koppeln: erster Voider

Beim Koppeln erhalten zwei Voider die Daten für ihre Verbindung. Nennen wir sie A und B. Diese Namen stehen nicht im Display. Ein Transfer reicht für Anrufe in beide Richtungen.



A: **Teilen** → Stick weitergeben → B: **Neu**

1. Einen USB-Speicherstick einstecken und andere Speichersticks entfernen. Auf A: **Kontakte**, dann **Teilen** drücken. Voider wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken.
2. Bei **USB leeren?** das angezeigte USB-Modell prüfen. **Leeren** nur halten, wenn alle Dateien darauf verloren gehen dürfen. **Abbruch** bricht ohne Löschen ab.
3. Auf **Neuer Prüfcode** warten. Neuen Code von A wie auf Seite 6 notieren und bestätigen.
4. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Den Stick direkt zu B bringen.

Stick privat halten Er enthält geheime Verbindungsdaten. Voider verschlüsselt ihn nicht. Geben Sie ihn nicht an andere weiter. Für jede weitere Beziehung einen neuen Vorgang mit **Teilen** starten.

Koppeln: zweiter Voider

1. Den Stick von A einstecken. Auf B: **Kontakte**, dann **Neu** drücken. Voider wählt den Stick sofort aus. Fehlt er, einstecken und **Erneut** drücken. Es erscheint **Schlüssel geprüft**. Hier steht kein Kopplungsfingerabdruck. Die Datei wurde ohne Änderung am Stick gelesen und geprüft.
2. Zum Import erneut **Neu** halten. Der Stick wird gelesen, nicht gelöscht. Auf **Neuer Prüfcode** warten.
3. Code von B notieren und bestätigen.
   Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen, **Fertig** drücken und den Stick sicher aufbewahren.
4. Beide Voider eingeschaltet lassen. Verbindung öffnen und auf **Verbunden** warten. Dann einen Anruf testen.

Zwei verschiedene Prüfungen Die Startprüfcodes von A und B gehören zu verschiedenen Geräten. Sie müssen nicht gleich sein. Jeden nur mit seiner eigenen Notiz vergleichen.

Kopplungsfingerabdruck fehlt

Die Software speichert einen eigenen Fingerabdruck der USB-Datei. Dieser Kandidat hat keine Display-Seite zum Vergleichen zwischen A und B. **Schlüssel geprüft** bestätigt nicht die Identität einer Person. Wenn Sie diesen Vergleich benötigen, hier stoppen und die Produktlücke klären lassen. Die Startprüfcodes ersetzen ihn nicht.

Bei Fehlern: Seite 13. Nicht erneut teilen, nur weil die Verbindung noch wartet.

Direkt zur Nummer

1. Auf der Startseite **Kontakte**, dann **Öffnen** drücken. **Clients** oder **Server** wählen.
2. Drei Karten zeigen die Nummer. Die ersten drei Tasten erhöhen einzeln Hunderter, Zehner und Einer. Links wechseln 0–2, auf den anderen Karten 0–9.
3. Für Client 40: **040**. Ab 001: links bei 0 lassen, die zweite Taste viermal und die dritte neunmal drücken. Nach der letzten Ziffer kommt 0.
4. Die vierte Taste, **Öffnen**, drücken. Zum Zurückgehen dieselbe Taste halten. Bei **Nicht gespeichert** lässt sich die Nummer nicht öffnen.



Beispiel: Client 40 ist gespeichert und kann geöffnet werden.

Zurück/**Weiter** blättern zu benachbarten Einträgen. Andere Nummer: **Mehr** → **Suchen**. Person, Rolle und Nummer notieren: Client 40 und Server 40 sind verschieden.

Anrufen mit dem GXP1610

Die gespeicherte Verbindung wie auf der vorigen Seite öffnen. Auf **Verbunden** warten und die große Adresse unter **Anrufen** ablesen.



Beispiel: Client 40. Ihre eigene angezeigte Adresse wählen.

1. Am ruhenden Grandstream GXP1610 **MENU** drücken. Mit den Pfeilen **Direct IP Call** wählen, erneut **MENU** drücken.
2. Adresse eingeben, jeden Punkt durch ***** ersetzen. Für 10.1.41.1: **10*1*41*1**. Eine Portnummer ist nicht nötig.
3. Mit **More** prüfen, dass **IPv4** gewählt ist. Mit der Display-Taste **OK** anrufen.
4. Wenn das andere Telefon klingelt, dort den Hörer abheben. Ton in beide Richtungen prüfen; zum Beenden auflegen.

Beide Seiten können anrufen. Voiders Tasten wählen nicht am Telefon. Für Rückrufe die Voider-Adresse verwenden, nicht eine wechselnde Anruferadresse mit 172.16.x.x. Keine Anmeldung oder Einrichtung über die Telefon-Webseite nötig.

Beziehungen verwalten

Weitere Person: Seiten 7–8 mit neuem **Teilen** auf A wiederholen. Auch die gefüllte Liste bietet **Teilen** und **Neu**. Für Anrufe in beide Richtungen nicht doppelt koppeln.

Client und **Server** sind lokale Rollen, keine Personennamen. Teilen erzeugt auf A einen Client-Eintrag, Hinzufügen auf B einen Server-Eintrag. Notieren Sie, wer zu welchem Eintrag gehört. Umbenennen ist im Display nicht möglich.

Eine Beziehung löschen:

1. Nummer wie auf Seite 9 öffnen; Namen prüfen.
2. **Mehr** → **Löschen**. Namen prüfen, dann **Löschen** halten.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. Der Eintrag verschwindet nur hier. Die andere Liste bleibt bestehen. Dieses Gerät lehnt die entfernte USB-Datei beim Import ab.

Eine Beziehung neu verbinden: Eintrag öffnen, **Mehr** → **Erneut** wählen, dann **Erneut** halten. Die Kopplung bleibt erhalten; andere Verbindungen laufen weiter.

Reset: Netz → **Menü** → **Mehr** → **Reset**, dann **Weiter** und **Reset** halten. Löscht alle Beziehungen und den SSH-Zugangsschlüssel, schaltet SSH aus und erzeugt neue Geräteidentitäten. Gegenstellen brauchen neue Kopplungen. Manche Einstellungen, darunter Sprache, bleiben. Neuen Code notieren. Kein Mittel gegen langsame Verbindungen.

Verbindungsstatus lesen

Netz zeigt Internet und Telefon. **Telefon**: **Verbunden** heißt: Voider erreicht das Telefon.

Zahlen auf der Startseite: 1/2 bedeutet: Eine von zwei gespeicherten Beziehungen ist verbunden. Clients und Server werden getrennt gezählt. Es sind keine Anrufzahlen.

Verbunden: Ein Weg zum anderen Voider ist aktiv. **Verbindet:** Ein Verbindungsversuch läuft. **Offline:** Kein aktiver Weg wird angezeigt. Das beweist nicht, dass der andere Voider ausgeschaltet ist.

Voider versucht normalerweise **LAN**, dann **Direkt**, dann **Privat** (WireGuard durch Router), dann **Tor**. Der gewählte Weg steht unter **Mehr**. Eine gesunde Verbindung behält ihn bis zum Ausfall, Löschen oder Abschalten. Auch LAN verwendet WireGuard. Verbindungen zeigen **LAN4**, **LAN6**, **Direkt4** oder **Direkt6** für die gewählte IP-Version.

Zeit lassen. Uhrprüfung und Tor-Start können Minuten dauern. Ein Tor-Wiederverbindungsversuch hat 90 Sekunden; der gesamte Aufbau kann länger dauern. Beide Geräte eingeschaltet lassen. Neues Koppeln hilft nicht schneller.

Eine LAN-Verbindung kann ohne Internet arbeiten. Die Telefonbereitschaft wird separat geprüft.

Wege: Normalerweise alle sieben eingeschaltet lassen. Bewusst ändern: **Hoch**/**Runter** wählt, **Löschen**/**Neu** schaltet um. **Zurück**, dann **Anwenden** halten speichert; neuen Code bestätigen. **Abbruch** führt zur Bearbeitung zurück. Mindestens ein Weg muss an bleiben. Einschränkungen können Anrufe verhindern.

Wenn etwas nicht klappt

1. Auf beiden Voidern beide Startprüfungen abschließen.
2. **Netz** drücken. Fehlt das Telefon: Strom und Kabel prüfen. Fehlt das Netz: Uplink-Kabel und Router prüfen.
3. Beide Geräte einige Minuten eingeschaltet lassen. Noch offline? **Netzwerk** → **Erneut**, dann **Erneut** halten. Kann einen Anruf unterbrechen.
4. Bleibt der Fehler: Meldung und Verbindungsnummer notieren. Kopplung und Prüfcodes behalten. Nicht routinemäßig löschen oder zurücksetzen.

USB-Fehler: Einen Stick verwenden. Eingehängte oder unsichere Medien werden abgelehnt. Nach Fehlern den Vorgang neu öffnen und den Stick erneut wählen.

Kein Ton oder Klingeln: Adresse und beide Telefone prüfen. Eine grüne Verbindung oder ein Ping beweist keinen Ton. Telefon-Webverwaltung ist unnötig.

Ausschalten: Startseite → **Aus**, dann **Aus** halten. Abschalten abwarten, bevor Sie Strom trennen. Ein schwarzes Display allein beweist keinen Abschluss.

Neustart: Startseite → **Aus** → **Neustart**, dann **Neustart** halten. Kopplung bleibt gespeichert; danach die Startprüfungen abschließen.

Sicherung erstellen

Eine Sicherung enthält Geräteidentität, Beziehungen, Schlüssel und Einstellungen. Sie sichert weder das Telefon noch die ganze Systemkarte. Die Dateien sind unverschlüsselt. Den Stick wie einen Geräteschlüssel schützen.

1. Startseite: **Netz** → **Menü** → **Sichern**.
2. Einen freien USB-Stick einstecken. **Sichern** halten.
3. **USB leeren?** lesen. Alle Dateien darauf gehen verloren. Nur wenn beabsichtigt: **Leeren** halten.
4. Auf **Sicher entfernen** warten. Stick entfernen. Gerät, Datum und aktuellen Prüfcode notieren. Für A und B getrennte Sicherungen behalten.

Sicherung laden

Sicherungsstick einstecken. **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **Laden** öffnen, dann **Prüfen** drücken. Voider liest und prüft die Sicherung ohne Änderung am Stick. Das installierte System muss übereinstimmen.

Laden nur halten, wenn alle gespeicherten Einstellungen, Identitäten und Verbindungen durch diese Sicherung ersetzt werden sollen. Neuere Änderungen gehen verloren. Neuen Prüfcode notieren und **Ich habe es notiert** drücken. Stick entfernen, dann **Neustart** halten. Alte Betriebsdaten können die Sicherung nicht überschreiben. Nach dem Neustart den Code mit **Stimmt** oder **Anders** vergleichen.

Optional: Fernzugriff

Mit SSH verwaltet eine vertraute Fachperson Voider vom Computer. Für Anrufe unnötig. Öffnen: **Netz** → **Menü** → **Mehr** → **SSH**. Anzeige: **SSH an** oder **SSH aus**.

An oder aus: An oder **Aus** drücken, dann dieselbe Taste zur Bestätigung halten. Neuen Code notieren und bestätigen. Aus sperrt neue Anmeldungen, behält aber den Schlüssel. Bestehende Sitzungen können bleiben. Der interne Anruftransport ist getrennt.

Schlüssel erstellen oder ersetzen:

1. **Zugang** wählen. Frage zum Erstellen oder Ersetzen lesen. Beim Ersetzen wird der alte Schlüssel ungültig. **OK** halten.
2. Einen löschbaren Stick einstecken und **Prüfen** drücken. **Leeren** halten: Alle Partitionen und Dateien werden gelöscht. Erst nach Schreiben und Prüfen wird der Zugang ersetzt.
3. Neuen Code notieren und bestätigen. SSH ist an. Bei **Sicher entfernen** den Stick entfernen und **Fertig** drücken. Er enthält `voider-admin` (privat, zur Anmeldung) und `voider-admin.pub` (öffentlich). Der private Schlüssel hat kein Passwort.

Dauerhaft entfernen: Löschen wählen, dann **Löschen** halten. Der Schlüssel wird widerrufen, SSH bleibt aus. Neuen Code notieren. Bei USB-Fehlern bleiben bisheriger Schlüssel und Zugangseinstellung erhalten. Voider behält nur den öffentlichen Teil; verlorene private Schlüssel sind nicht wiederherstellbar.

Was die Prüfungen sagen

Geräteprüfung: Vergleich des installierten Systems mit gespeicherten Werten. **Deine Prüfung:** Vergleich des gespeicherten Zustands mit Ihrer eigenen Notiz. Beides beweist nicht die Identität der Person am anderen Telefon.

Kopplung: erzeugt gemeinsame Geheimnisse. Der Kopplungsfingerabdruck ist hier nicht zum Vergleichen sichtbar (Seite 8). Kopplungssticks und Sicherungen schützen.

Netzschutz: WireGuard schützt LAN-, Direkt- und Router-Durchquerungswege. Auf dem Tor-Weg verschlüsselt Tor. tundup liefert authentifizierten Klartext: Es prüft Echtheit und verwirft Wiederholungen, verschlüsselt selbst aber keine Anrufdaten. Das lokale Telefonkabel ist nicht automatisch verschlüsselt.

Das eigene Protokoll wurde nicht unabhängig geprüft. Voider garantiert keine Anonymität und verhindert keine Verkehrsanalyse. Gestohlene Kopplungsgeheimnisse können auch frühere Sitzungen gefährden.

SSH-Grenzen: root-Zugang nur mit Schlüssel aus privaten Netzen am Ethernet-Uplink. Keine Passwörter, Telefon-, öffentliche WAN- oder Tor-Anmeldung; keine Weiterleitung. Ein vorbereiteter Schlüssel aktiviert Installations-SSH; ohne bleibt es aus. Danach gelten beide Startprüfungen. Hostschlüssel fachkundig prüfen lassen. Dafür und für Installations-SSH fehlt eine Display-Seite.

Vor Auslieferung: Anschlüsse, Stromversorgung und Installations-SSH klären; Kopplungsprüfung klären. Muttersprachliche und Anfängerprüfung stehen aus. Frische Installationen und physische Abnahme sind offen. Die Tor-Beobachtung dauerte 601 Sekunden, keine Stunde. Dieses Handbuch erklärt das Abbild nicht für verkaufsfertig.

Your Voider

Voider connects supported Ethernet phones through paired appliances. You speak on the phone. Voider's screen and four buttons control setup.

What you need

At each end: a Voider with its supported screen and buttons, a prepared microSD card, a Grandstream GXP1610 in factory settings, suitable power supplies and Ethernet cables.

At different places, each Voider needs wired Internet through a router. Paired Voiders also work on the same local network without Internet.

For pairing: one erasable USB stick. Keep each Voider's check code separately. This is not a package contents list.

Find the next step

Connect the cables 18

First installation 20

Pair two Voiders 22

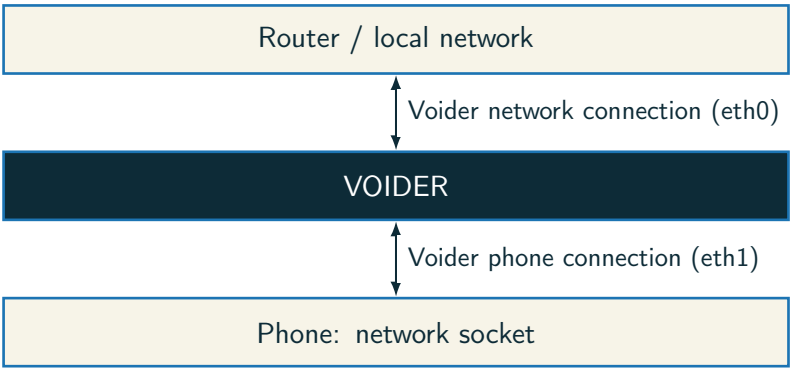
Make a call 25

If something does not work 28

Backup and restore 29

Review edition Updated source, 11 October 2026. Read the open issues on page 31 before use.

Connect the cables



Functional diagram. It does not show socket positions.

1. Connect cables with power disconnected.
2. Connect the phone's network socket to Voider's phone connection, not to the router.
3. Connect Voider's network connection to a router LAN socket.
4. Connect the intended power supplies to Voider and phone. Repeat at the other end.

You should see setup or **Device check**. After startup checks, **Net** shows **Phone**: **Connected** when the phone is reachable. A call still needs testing.

Confirm hardware first Enclosure labels, socket positions, and power ratings are not documented. Have them confirmed before connecting. Do not assume Ethernet supplies power.

Buttons and language

The four buttons match the labels below them, left to right. Empty fields do nothing. Press and release for a normal action. Hold about one second, then release for a held action, marked by two white bars. A pressed label lights up immediately.



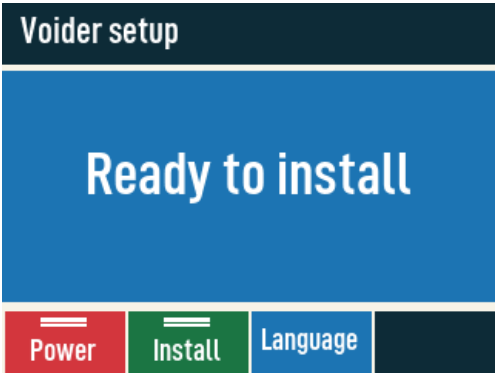
Real display rendering with example data.

1. From Home, press **Net**, then **Settings**, then **Language**.
2. Press **Next** until English appears. Press **Try**. The labels change now, for this running session.
3. Hold **Save** to keep the language after switching off. Record and confirm the new check code (page 21).

During first setup, press **Language**, then **Next**, **Try** and **Back**. There is no Save yet. Save after the startup checks. The starting language is English.

First installation

Do this only if the screen shows **Voider setup**. An already installed Voider starts with **Device check**; continue on the next page.



The installation screen. Hold the second button to start.

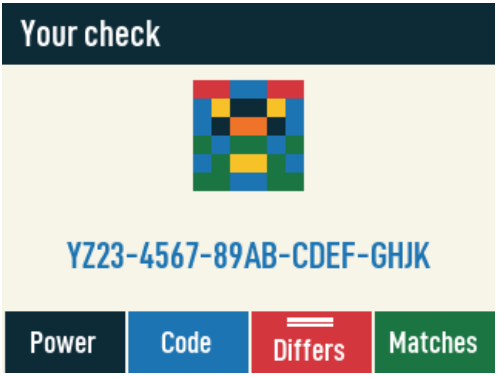
1. Select your language if needed (page 19). Hold **Install**.
2. Wait while the phase and percentage change. Keep power connected. The installer is already on the card; it does not need an Internet download.
3. At **Setup complete**, write down the displayed check code. Label your note for this particular Voider. It is your first reference.
4. Press **Restart** once. The display goes black during the restart. Wait for **Device check**.

Installation creates a unique identity. Repeat on the other Voider; keep its code separately. The restart needs your button press.

If **Setup failed** appears, note the message. Hold **Retry** after the cause is resolved, or hold **Power** to switch off.

Check at every start

1. Wait for **Device check** to show **Passed**. This checks the installed system. Press **Next**.
2. At **Your check**, compare the code with your separate record for *this* Voider. **Code** shows the full fingerprint; **Back** returns.
3. If it matches, press **Matches**. You should see **Passed**. Press **Home**. Normal connections can now start.



Example only. Never use the code in this picture as your reference.

Different or missing record? Do not guess. If the code differs unexpectedly, hold **Differs**, then hold **Power**. Have the cause checked. A failed device check also blocks normal operation.

After your own saved change: New check code shows a new code. Write it down, check your copy, then press **I recorded it**. The previous screen returns directly. Use **Matches**/**Differs** only when comparing with your saved record at startup. Pairing, saved settings and deletion can change it. Keep the old note with the reason for the change. A normal clean restart does not change it.

Pair: first Voider

Pairing gives two Voiders the information they need to connect. Choose one as A and the other as B. These are names for this guide, not screen labels. One transfer allows calls in both directions.



A: **Share** → Carry the stick → B: **Add**

1. Insert one USB storage stick and remove other storage sticks. On A, press **Links**, then **Share**. Voider selects the stick immediately. If it is missing, insert it and press **Retry**.
2. At **Erase USB?**, check the shown USB model. Hold **Erase** only if all files on that stick may be lost. **Cancel** leaves this screen without erasing.
3. Wait for **New check code**. Record and confirm A's new code as on page 21.
4. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Carry the stick directly to B.

Keep this stick private It contains secret connection information and is not encrypted by Voider. Do not lend it to anyone else. Use a new Share operation for each different relationship.

Pair: second Voider

1. Insert the stick from A. On B, press **Links**, then **Add**. Voider selects the stick immediately. If it is missing, insert it and press **Retry**. A confirmation screen shows **Key verified**. This screen does not show a pairing fingerprint. The bundle has been read and validated without changing the stick.
2. Hold **Add** again to import. This reads the stick; it does not erase it. Wait for **New check code**.
3. Record and confirm B's new check code. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Store it safely.
4. Keep both Voiders on. Open the connection and wait for **Connected**. Then try a call.

Two different checks A's and B's startup check codes belong to different devices. They need not match each other. Compare each only with its own record.

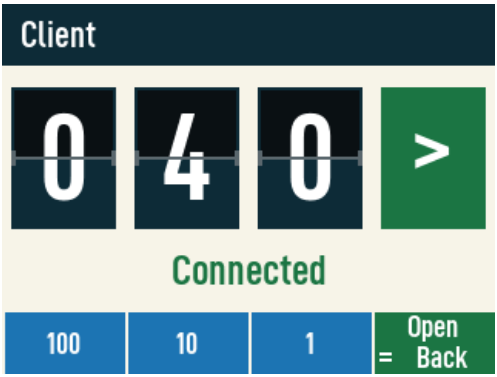
Pairing fingerprint: current limit

The software records a separate fingerprint for the USB bundle. This candidate has no display page for comparing that fingerprint between A and B. **Key verified** is not a human identity check. If you require that comparison, stop here and have the product gap resolved. Do not substitute the startup codes.

If an error appears, follow page 28. Do not repeat Share just because the connection is still waiting.

Go straight to a number

1. From Home, press **Links**, then **Open**. Choose **Clients** or **Servers**.
2. Three cards show the connection number. The first three buttons advance the hundreds, tens and units separately. The left card cycles 0–2; the other two cycle 0–9.
3. For Client 40, set **040**. From 001: leave the first card at 0, press the second button four times and the third nine times. Digits wrap to zero.
4. Press the fourth button, **Open**. Hold it to go back instead. An unsaved number shows **Not saved**; opening is disabled.

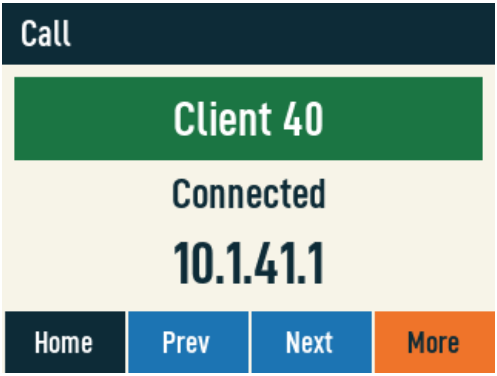


Example: Client 40 is saved and ready to open.

Prev/**Next** browse nearby entries. For another number: **More** → **Find**. Keep a note of each person's role and number: Client 40 and Server 40 differ.

Call with the GXP1610

Open the saved connection as on the previous page. Wait for **Connected** and read the large address below **Call**.



Example: Client 40. Dial your own displayed address.

1. On the idle Grandstream GXP1610, press **MENU**. Use the arrows to select **Direct IP Call**, then press **MENU** again.
2. Enter the displayed address, using ***** for each dot. For 10.1.41.1 enter **10*1*41*1**. No port suffix is needed.
3. Use **More** to check that **IPv4** is selected. Press the **OK** softkey to dial.
4. When the other phone rings, lift its handset. Check sound both ways; hang up to end.

Either person can call. Voider's buttons do not dial. For a return call, use the Voider address, not a changing incoming 172.16.x.x caller address. No phone web login or configuration is needed.

Manage relationships

Add another person: repeat pages 22–23 with a new **Share** on the chosen A. The existing list still offers **Share** and **Add**. You do not need to pair twice for two-way calls.

Client and **Server** describe local roles, not people. A Share creates a Client entry on A; Add creates a Server entry on B. Keep your own note of who uses each entry. The display does not offer renaming.

Delete one relationship:

1. Open the number as on page 24; check the entry name.
2. **More** → **Remove**. Check the entry name, then hold **Remove**.
3. Record and confirm the new code. The entry disappears locally. The other Voider's list is not automatically cleaned up. This device rejects that removed USB bundle on import.

Retry one relationship: Open the entry, choose **More** → **Retry**, then hold **Retry**. Pairing is kept; other connections keep running.

Factory reset: Net → **Settings** → **More** → **Reset**, then **Next** and held **Reset**. This removes all relationships and the SSH access key, switches SSH off and creates new device identities. Old peers need new pairing. Some settings, including language, remain. Record the new code. Do not use reset to fix a slow connection.

Read the connection status

Net opens Internet and phone status. **Phone**: **Connected** means Voider can reach the phone. **Home totals:** 1/2 means one of two saved relationships is connected. Clients and Servers are counted separately. It is not a count of calls.

Connected: a path to the other Voider is active. **Connecting:** it is trying. **Offline:** no active path is shown. This alone does not prove that the other Voider is switched off.

Voider normally tries **LAN**, then **Direct**, then **Private** (WireGuard through routers), then **Tor**. The selected method appears under **More**. A healthy connection keeps its method until it fails, or you remove or disable it. LAN also uses WireGuard. Connections show **LAN4**, **LAN6**, **Direct4** or **Direct6** for the selected IP version.

Give it time. Clock checks and Tor startup can take minutes. A Tor recovery attempt has 90 seconds; the whole connection process can take longer. Leave both devices on. Re-pairing does not speed this up.

A same-network LAN connection can work without Internet. Phone readiness is checked separately.

Paths: normally leave all seven paths on. For an intentional change: **Up**/**Down** selects, **Remove**/**Add** switches availability. **Back** then held **Apply** saves; confirm the new code. **Cancel** returns to editing. At least one path must remain on. Restricting paths can prevent calls.

If something does not work

1. Complete both startup checks on both Voiders.
2. Press **Net**. Check the phone's power and cable if missing; check the uplink cable and router if the network is missing.
3. Leave both devices on for several minutes. If still offline: **Network** → **Retry**, then hold **Retry**. This may interrupt a call.
4. If it still fails, note the screen message and connection number. Keep pairing and check-code records. Do not routinely erase or reset.

USB errors: Use one stick. Mounted or unsafe media are refused. After an error, reopen the action and select the stick again.

No sound or ringing: recheck the address and both phones. A green connection or phone ping does not prove speech. Phone web administration is unnecessary.

Switch off: Home → **Power**, then hold **Power**. Wait for shutdown before disconnecting power; a black panel alone does not prove completion.

Restart: Home → **Power** → **Restart**, then hold **Restart**. Pairing stays saved. Complete the normal checks after boot.

Save a backup

A backup contains this device's saved identity, relationships, keys and settings. It does not back up the phone or the whole system card. The files are not encrypted. Keep the stick as carefully as a key to your device.

1. From Home: **Net** → **Settings** → **Backup**.
2. Insert one spare USB stick. Hold **Backup**.
3. Read **Erase USB?**. All files on that stick will be erased. Hold **Erase** only if that is intended.
4. Wait for **Safe to remove**, then remove the stick. Label it with the device, date and its current check code. Keep separate backups for A and B.

Restore

Insert the backup stick. Open **Net** → **Settings** → **More** → **Restore**, then press **Check**. Voider reads and validates the backup without changing the stick. It must match the installed system.

Hold **Restore** only to replace all saved settings, identities and connections with this backup. Later changes are lost. Record the new check code and press **I recorded it**. Remove the stick, then hold **Restart** to apply. Old running settings cannot overwrite the restored backup. After restart, compare the recorded code using **Matches** or **Differs**.

Optional: remote access

SSH lets a trusted administrator manage Voider from a computer. It is not needed for calls. Open **Net** → **Settings** → **More** → **SSH**. The screen shows **SSH on** or **SSH off**.

Switch on or off: press **On** or **Off**, then hold the same label on the confirmation screen. Record and confirm the new code. Off blocks new management logins but keeps the key. Existing sessions may remain. The internal call transport is separate.

Create or replace a key:

1. Select **Login key**. Read the create or replace question. Replacement makes the old login key stop working. Hold **OK**.
2. Insert one erasable stick and press **Check**. Hold **Erase** to erase all its partitions and files. Voider writes and verifies the new key before replacing access.
3. Record and confirm the new code. SSH is now on. At **Safe to remove**, remove the stick and press **Done**. Protect the stick. It holds `voider-admin` (private login key) and `voider-admin.pub` (public key). The private key has no passphrase.

Remove permanently: select **Remove**, then hold **Remove**. This revokes the login key and leaves SSH off. Record the new code. A USB failure keeps the previous key and access setting. Voider keeps only the public half; it cannot recover a lost private key.

What the checks mean

Device check checks the installed system against its recorded values. **Your check** lets you compare saved state with your own separate record. Neither proves the identity of the person holding the other phone.

Pairing establishes shared secrets. The current display cannot show the pairing fingerprint for human comparison (page 23). Protect pairing sticks and backups.

Network protection: WireGuard protects the LAN, direct and router-traversal paths. On the Tor path, Tor supplies encryption. The tundup component supplies authenticated plaintext: it checks authenticity and rejects replays, but does not encrypt the call data itself. Do not assume the local phone cable is encrypted.

The custom protocol has not been independently audited. Voider does not guarantee anonymity or prevent traffic analysis. Stolen pairing secrets can also put past sessions at risk.

SSH boundary: root access needs a key and a private network on the Ethernet uplink. No passwords, phone-side, public-WAN or Tor login, or forwarding. A prepared key enables installation SSH; no key means off. Installed devices require both startup checks. The administrator must verify the host key. The display has no host-key page or factory SSH switch.

Before customer release: confirm ports, power and factory SSH controls; resolve pairing verification. Native language and beginner review remain needed. Fresh installations and physical acceptance remain open. The Tor observation was 601 seconds, not one hour. This manual does not declare the image ready for sale.

Вашият Voider

Voider свързва поддържани Ethernet телефони чрез сдвоени уреди. Говорите по телефона. Настройвате връзката от екрана на Voider с четири бутона.

Какво е нужно

От всяка страна: Voider с поддържан екран и бутони, подготвена microSD карта, Grandstream GXP1610 с фабрични настройки, подходящи захранвания и Ethernet кабели.

На различни места всеки Voider се нуждае от интернет с кабел през рутер. Сдвоените уреди работят и в една локална мрежа без интернет.

За сдвояване: USB памет, която може да бъде изтрита. Пазете отделно кода за проверка на всеки Voider. Това не е списък на съдържанието на комплекта.

Следваща стъпка

Свързване на кабелите 33

Първа инсталация 35

Сдвояване на два уреда 37

Разговори 40

При затруднения 43

Архив и връщане 44

Издание за преглед Обновен код, 11 октомври 2026 г. Прочетете отворените въпроси на стр. 46.

Свържете кабелите

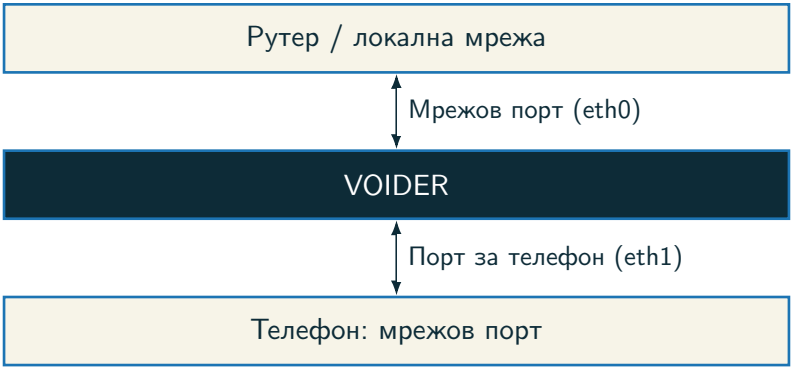


Схема на връзките, а не на местата на портовете.

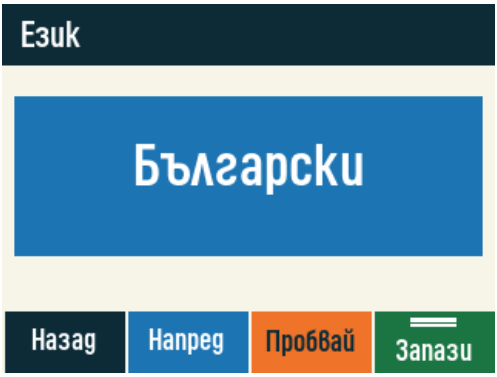
1. Свържете кабелите при изключено захранване.
2. Телефонният мрежов порт свържете към телефонния порт на Voider, не към рутера.
3. Мрежовия порт на Voider свържете към LAN на рутера.
4. Включете предвидените захранвания. Повторете от другата страна.

Виждате настройката или **Проверка на уреда**. След проверките **Мрежа** показва **Телефон**: **Свързан** за достъпен телефон. Разговорът още трябва да се провери.

Първо уточнете хардуера Надписите, местата на портовете, захранването не са документирани. Уточнете ги преди свързване. Не приемайте, че Ethernet подава ток.

Бутони и език

Четирите бутона съответстват на полетата над тях отляво надясно. Празните полета нямат действие. Натиснете и отпуснете; за задържане изчакайте около секунда, после отпуснете. Две бели черти означават задържане. Полето реагира веднага при натискане.



Изображение от истинския софтуер на екрана с примерни данни.

1. От началния екран: **Мрежа**, после **Меню**, после **Език**.
2. С **Напред** изберете Български. Натиснете **Пробвай**. Езикът се сменя до изключване.
3. За постоянен запис задръжте **Запази**. Запишете и потвърдете новия код (стр. 36).

Настройката започва на английски: **Language**, **Next**, **Try**, после **Назад**. Запазете след началните проверки.

Първа инсталация

Само при **Настройка на Voider**. При **Проверка на уреда** продължете на следващата страница.



За начало задръжте втория бутон.

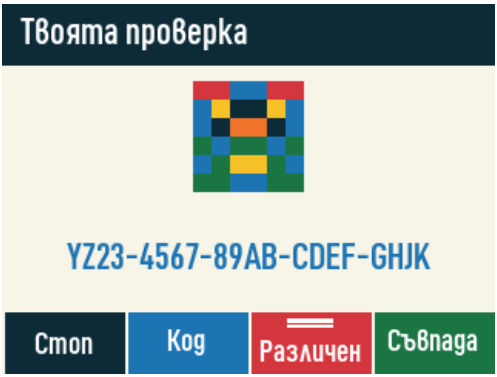
1. При нужда изберете език (стр. 34). Задръжте **Начало**.
2. Изчакайте. Етапът и процентът се сменят. Оставете захранването включено. Всичко е на картата; не е нужно изтегляне от интернет.
3. При **Настройката е готова** запишете кода и за кой уред е. Това е първото копие за сравнение.
4. Натиснете **Рестарт** веднъж. Екранът потъмнява при рестарта. Изчакайте **Проверка на уреда**.

Инсталацията създава уникална самоличност. Повторете на другия Voider; пазете кода отделно. Няма автоматичен рестарт.

При **Грешка при настройка** запишете съобщението. След поправка задръжте **Повтори**, или **Стоп** за изключване.

Проверка при всеки старт

1. Изчакайте **Проверка на уреда** да покаже **Успешно**. Инсталираната система е проверена. Натиснете **Напред**.
2. В **Твоята проверка** сравнете кода със записа за *този* Voider. **Код** показва целия отпечатък; **Назад** връща назад.
3. Ако съвпада, натиснете **Съвпада**. Виждате **Успешно**. Натиснете **Начало**. Връзките вече могат да започнат.



Само пример. Не използвайте този код като свой запис за сравнение.

Разлика или липсващ запис? Не гадайте. При неочаквана разлика задръжте **Различен**, после **Стоп**. Потърсете причината. Неуспешната проверка на уреда също спира работата.

След Ваша промяна: при **Нов код за проверка** запишете новия код. Проверете записа си и натиснете **Записах кода**. Връщате се директно към предишния екран. **Съвпада**/**Различен** служи за сравнение със записания код при стартиране. Сдвояване, запис и изтриване могат да го сменят. Пазете стария запис с причината. Нормален рестарт не го сменя.

Сдвояване: първи уред

Сдвояването дава на двата уреда данни за връзката. Нека ги наречем A и B. Това не са надписи на екрана. Едно прехвърляне стига за разговори в двете посоки.



A: **Сподели** → Пренесете USB → B: **Добави**

1. Поставете една USB памет и извадете другите. На A натиснете **Връзки**, после **Сподели**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**.
2. При **Изтриване на USB?** проверете показания модел. Задръжте **Изтрий** само ако всички файлове могат да бъдат загубени. **Отказ** отменя без изтриване.
3. Изчакайте **Нов код за проверка**. Запишете и потвърдете новия код на A (стр. 36).
4. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Занесете я направо на B.

Пазете паметта Тя съдържа тайни данни за връзката. Voider не ги шифрова. Не я давайте на други хора. За всяка друга връзка започвайте ново **Сподели**.

Сдвояване: втори уред

1. Поставете USB паметта от A. На B натиснете **Връзки**, после **Добави**. Voider избира паметта веднага. Ако липсва, поставете я и натиснете **Повтори**. Появява се **Ключът е проверен**. Няма отпечатък за сдвояването. Файлът вече е прочетен и проверен без промяна на паметта.
2. Задръжте **Добави** отново за внасяне. Паметта се чете, не се изтрива. Изчакайте **Нов код за проверка**.
3. Запишете и потвърдете кода на B.
   При **Може да извадите USB** извадете паметта, натиснете **Готово** и я приберете.
4. Оставете двата уреда включени. Отворете връзката и изчакайте **Свързан**. После пробвайте разговор.

Две различни проверки Началните кодове на A и B са за различни уреди. Не е нужно да са еднакви. Сравнявайте всеки само с неговия отделен запис.

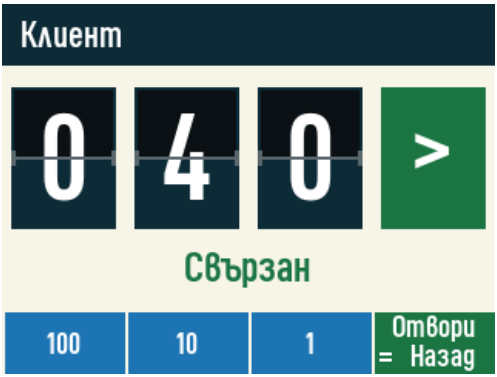
Липсва отпечатък на екрана

Софтуерът пази отделен отпечатък на USB файла. Този кандидат няма екран за сравняването му между A и B. **Ключът е проверен** не проверява самоличност на човек. Ако Ви е нужно това сравнение, спрете тук до решаване на липсата. Началните кодове не го заменят.

При грешка вижте стр. 43. Не споделяйте отново само защото връзката още се изчаква.

Направо към номер

1. От началото натиснете **Връзки**, после **Отвори**. Изберете **Клиенти** или **Сървъри**.
2. Три карти показват номера. Първите три бутона увеличават поотделно стотици, десетици и единици. Лявата карта сменя 0–2, другите две — 0–9.
3. За Клиент 40: **040**. От 001: оставете първата карта на 0, натиснете втория бутон четири пъти и третия девет пъти. След последната цифра идва 0.
4. Натиснете четвъртия бутон, **Отвори**. Задръжте го за връщане. При **Не е запазен** отварянето е изключено.

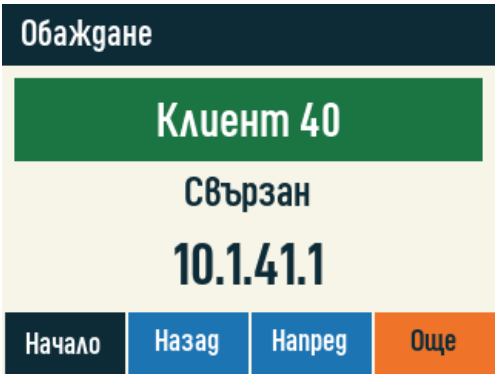


Пример: Клиент 40 е записан и може да се отвори.

Назад/**Напред** прелистват съседни записи. За друг номер: **Още** → **Търси**. Запишете човек, роля и номер: Клиент 40 и Сървър 40 са различни.

Обаждане с GXP1610

Отворете записаната връзка както на предишната страница. Изчакайте **Свързан** и прочетете големия адрес под **Обаждане**.



Пример: Клиент 40. Набирайте своя показан адрес.

1. На свободния Grandstream GXP1610 натиснете **MENU**. Със стрелките изберете **Direct IP Call**, после пак **MENU**.
2. Въведете адреса, като замените всяка точка с *****. За 10.1.41.1: **10*1*41*1**. Не е нужен порт.
3. С **More** проверете, че е избрано **IPv4**. Натиснете екранния бутон **OK** за набиране.
4. Когато другият телефон звъни, вдигнете слушалката му. Проверете звука в двете посоки; затворете за край.

Всеки може да се обади. Бутоните на Voider не набират. За връщане на обаждане използвайте адреса от Voider, не входящия 172.16.x.x. Уеб настройка не е нужна.

Управление на връзките

Друг човек: повторете стр. 37–38 с ново **Сподели** на A. И попълненият списък има **Сподели** и **Добави**. Не сдвоявайте два пъти за разговори в двете посоки.

Клиент и **Сървър** са местни роли, не имена на хора. Споделянето създава запис Клиент на A; добавянето — запис Сървър на B. Запишете кой е към всеки запис. Екранът не предлага преименуване.

Изтриване на една връзка:

1. Отворете номера както на стр. 39; проверете името.
2. **Още** → **Изтрий**. Проверете името, после задръжте **Изтрий**.
3. Запишете и потвърдете новия код. Записът изчезва само тук. Другият списък остава. Този уред отказва повторно внасяне на премахнатия USB файл.

Повторно свързване: Отворете връзката, изберете **Още** → **Повтори**, после задръжте **Повтори**. Сдвояването се запазва; другите връзки продължават да работят.

Нулиране: Мрежа → **Меню** → **Още** → **Нулирай**, после **Напред** и задръжте **Нулирай**. Изтрива всички връзки и SSH ключа за достъп, изключва SSH и създава нови самоличности. Нужно е ново сдвояване. Някои настройки, включително езикът, остават. Запишете новия код. Не е решение за бавна връзка.

Състояние на връзката

Мрежа показва интернет и телефон. **Телефон**: **Свързан** означава, че Voider достига телефона.

Броят на началния екран: 1/2 значи, че една от две записани връзки е свързана. Клиенти и сървъри се броят отделно. Това не е брой разговори.

Свързан: има активен път до другия Voider. **Свързване:** прави се опит. **Без връзка:** не се показва активен път. Това не доказва, че другият Voider е изключен.

Voider обикновено опитва **LAN**, после **Пряка**, после **Частна** (WireGuard през рутери), после **Tor**. Избраният път е под **Още**. Работещата връзка го пази до отказ, премахване или изключване. LAN също използва WireGuard. Връзките показват **LAN4**, **LAN6**, **Пряка4** или **Пряка6** според избраната IP версия.

Изчакайте. Проверката на часовника и Tor могат да отнемат минути. Опит за възстановяване през Tor има 90 секунди; цялото свързване може да отнеме повече. Оставете двата уреда включени. Ново сдвояване не ускорява това.

LAN връзка може да работи без интернет. Телефонът се проверява отделно.

Пътища: обикновено оставете седемте включени. За промяна: **Нагоре**/**Надолу** избира, **Изтрий**/**Добави** превключва. **Назад**, после задържане на **Приложи** записва; потвърдете кода. **Отказ** връща към редактиране. Поне един път остава включен. Ограниченията могат да спрат обажданията.

При затруднения

1. Завършете двете начални проверки на двата уреда.
2. Натиснете **Мрежа**. Липсва телефон? Проверете тока и кабела му. Липсва мрежа? Проверете кабела към рутера и рутера.
3. Изчакайте няколко минути с включени уреди. Още няма връзка? **Мрежа** → **Повтори**, после задръжте **Повтори**. Може да прекъсне разговор.
4. При продължаващ отказ запишете съобщението и номера на връзката. Пазете сдвояването и кодовете. Не изтривайте или нулирайте рутинно.

USB грешки: Използвайте една памет. Монтирани или опасни носители се отказват. След грешка отворете действието и изберете паметта отново.

Няма звук или звънене: проверете адреса и двата телефона. Зелена връзка или ping не доказва звук. Уеб управлението на телефона е ненужно.

Изключване: начало → **Стоп**, после задръжте **Стоп**. Изчакайте преди спиране на тока. Черен екран сам не доказва завършване.

Рестарт: начало → **Стоп** → **Рестарт**, после задръжте **Рестарт**. Сдвояването остава. Завършете началните проверки след старта.

Запазете архив

Архивът съдържа самоличността, връзките, ключовете и настройките на този уред. Не архивира телефона или цялата системна карта. Файловете не са шифровани. Пазете паметта като ключ за уреда.

1. От началото: **Мрежа** → **Меню** → **Архив**.
2. Поставете резервна USB памет. Задръжте **Архив**.
3. Прочетете **Изтриване на USB?**. Всички файлове ще се изтрият. Ако това е желано, задръжте **Изтрий**.
4. Изчакайте **Може да извадите USB**. Извадете паметта. Запишете уреда, датата и текущия код. Пазете отделни архиви за A и B.

Връщане на архив

Поставете паметта с архива. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **Върни** и натиснете **Провери**. Voider чете и проверява архива, без да променя паметта. Инсталираната система трябва да съвпада.

Задръжте **Върни** само за да замените всички записани настройки, самоличности и връзки с архива. По-новите промени се губят. Запишете новия код и натиснете **Записах кода**. Извадете паметта и задръжте **Рестарт**. Старите работни данни не могат да презапишат архива. След рестарта сравнете кода с **Съвпада** или **Различен**.

По избор: SSH достъп

SSH е за доверен администратор, не за разговорите. Отворете **Мрежа** → **Меню** → **Още** → **SSH**. Виждате **SSH включен** или **SSH изключен**.

Включване или спиране: натиснете **Вкл.** или **Изкл.**, после задръжте същия бутон за потвърждение. Запишете и потвърдете новия код. Спирането забранява нов вход, но пази ключа. Текущите сесии и вътрешният пренос остават.

Създаване или смяна на ключ:

1. Изберете **Входен ключ**. Прочетете въпроса за създаване или смяна. При смяна старият ключ спира да работи. Задръжте **OK**.
2. Поставете една памет за изтриване и натиснете **Провери**. Задръжте **Изтрий**: всички дялове и файлове се изтриват. Достъпът се сменя едва след запис и проверка.
3. Запишете и потвърдете кода. SSH е включен. При **Може да извадите USB** извадете паметта и натиснете **Готово**. Пазете я. На нея са `voider-admin` (частен ключ за вход) и `voider-admin.pub` (публичен). Частният ключ няма парола.

Окончателно премахване: изберете **Изтрий**, после задръжте **Изтрий**. Ключът се отменя и SSH остава изключен. Запишете новия код. При USB грешка старият ключ и настройката за достъп остават. Voider пази само публичната част; изгубен частен ключ не може да се възстанови.

Проверки и защита

Проверка на уреда: сравнява инсталираната система със записани стойности. **Твоята проверка:** сравнявате запазеното състояние със своя запис. Нито една не доказва кой държи другия телефон.

Сдвояването създава споделени тайни. Отпечатъкът за сдвояване не се показва за сравнение (стр. 38). Пазете USB паметите и архивите.

Защита в мрежата: WireGuard защитава LAN, преките пътища и тези през рутери. По пътя през Tor шифроването се осигурява от Tor. tundup пренася удостоверен явен текст: проверява автентичността и отхвърля повторения, но сам не шифрова данните на разговора. Не приемайте, че локалният телефонен кабел е шифрован.

Собственият протокол няма независим одит. Voider не гарантира анонимност и не предотвратява анализ на трафика. Откраднати тайни за сдвояване могат да застрашат и минали сесии.

SSH граници: root достъп само с ключ от частни мрежи през мрежовия Ethernet порт. Без пароли, вход от телефонния порт, публичен WAN или Tor; без препращане. Подготвен ключ включва SSH при инсталация; без него е изключен. После важат двете проверки. Администраторът проверява ключа на хоста. За това и за SSH превключване при инсталация няма екран.

Преди доставка: уточнете портове, захранване и инсталационен SSH. Уточнете проверката при сдвояване. Остават езиков преглед, тест с начинаещи, нови инсталации и физическо приемане. Tor е наблюдаван 601 секунди, не час. Образът не е обявен за готов за продажба.